



Ellen Schäffel • Josephine Binder • Nicolas Scholze • Rüdiger Glaser

La forêt, le climat, le changement

Un roman graphique sur les conséquences du
changement climatique et les mesures pour s'y
adapter dans la sylviculture et l'économie forestière

Ellen Schäffel, Josephine Binder, Nicolas Scholze, Rüdiger Glaser

La forêt | le climat | le changement

Un roman graphique sur les conséquences du changement climatique et les mesures pour s'y adapter dans la sylviculture et l'économie forestière



Université Albert Ludwig de Fribourg: institut des sciences sociales de l'environnement et de géographie, chaire de géographie physique

Traduction: Christina Parkin

Mise en page: Felician Heim

ISBN: 978-3-928969-85-7

DOI: 10.6094/978-3-928969-85-7

Une version numérique peut être téléchargée gratuitement sur le portail *FreiDok plus* sous le DOI susmentionné.

Adresse de référence :

Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie, Lehrstuhl für Physische Geographie

Schreiberstraße 20

D-79085 Fribourg-en-Brigau

E-mail : nicolas.scholze@geographie.uni-freiburg.de

ipg@geographie.uni-freiburg.de

Prix de la version papier : 5,90€

Pour les écoles : des exemplaires pour les classes peuvent être demandés au prix coûtant.

© Autoédition de l'institut des sciences sociales de l'environnement et de géographie de l'Université Albert Ludwig de Fribourg, Rüdiger Glaser & Nicolas Scholze, Schreiberstraße 20, D-79085 Fribourg-en-Brigau, 1^{ère} édition, 2021.

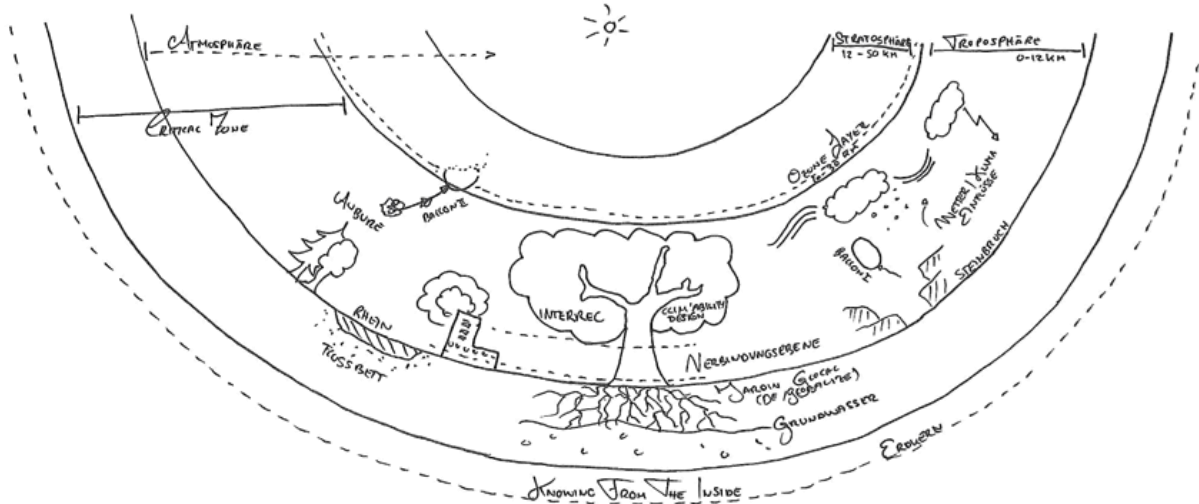
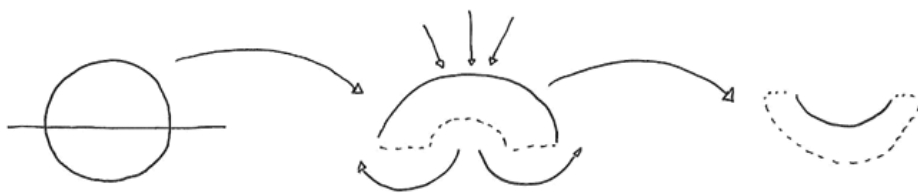
© Impression : schwarz auf weiss litho und druck gmbh Fribourg. Imprimé sur papier éco-certifié.

Tous droits réservés ; ceci s'applique en particulier à la reproduction, à la traduction, au microfilmage, à l'enregistrement et au traitement dans des systèmes électroniques.

Le roman graphique a été réalisé dans le cadre du projet de recherche trinational Clim'Ability Design.



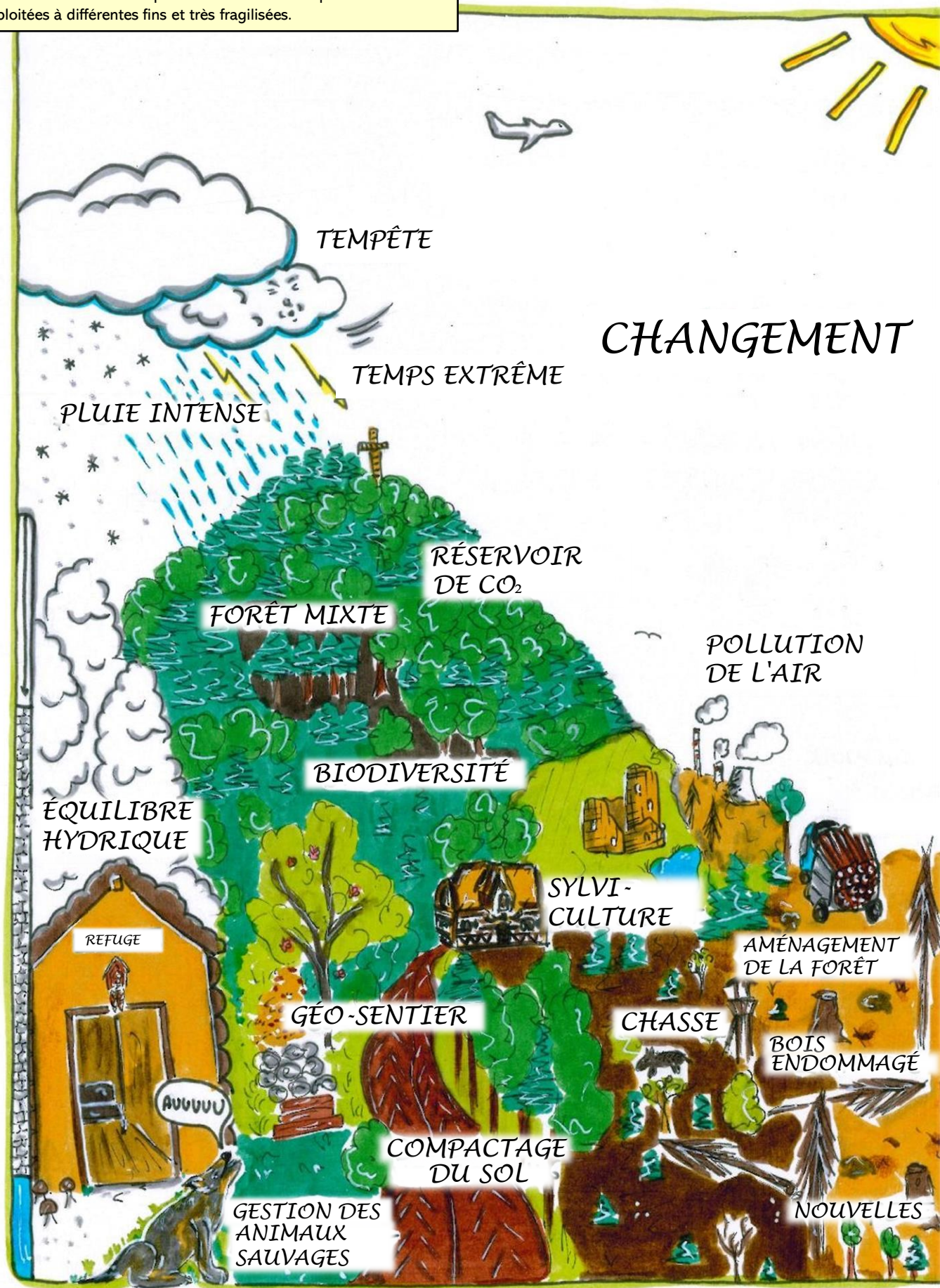
EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
FEDER – Fonds européen de développement économique et régional
„Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.“
„Dépasser les frontières : projet après projet“



Ce qui était nécessaire depuis longtemps

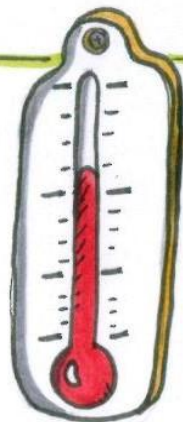


Nous sommes en 2021 ap. J.-C. Les forêts d'Europe centrales sont exploitées à différentes fins et très fragilisées.



CLIMATIQUE

HAUSSE DES
TEMPÉRATURES



SÉCHERESSE

CANICULE

CASSURES
DUES À
LA NEIGE

COULOIR DE
TEMPÊTE

SCOLYTE

CHABLIS

MONOCULTURE

FORÊT
D'EXPLOITATION

RISQUE D'INCENDIE
DE FORÊT

LIEU DE LOISIRS

ÉROSION
DU SOL

AMOUR DE
LA FORÊT

PROTECTION DES
JEUNES ARBRES

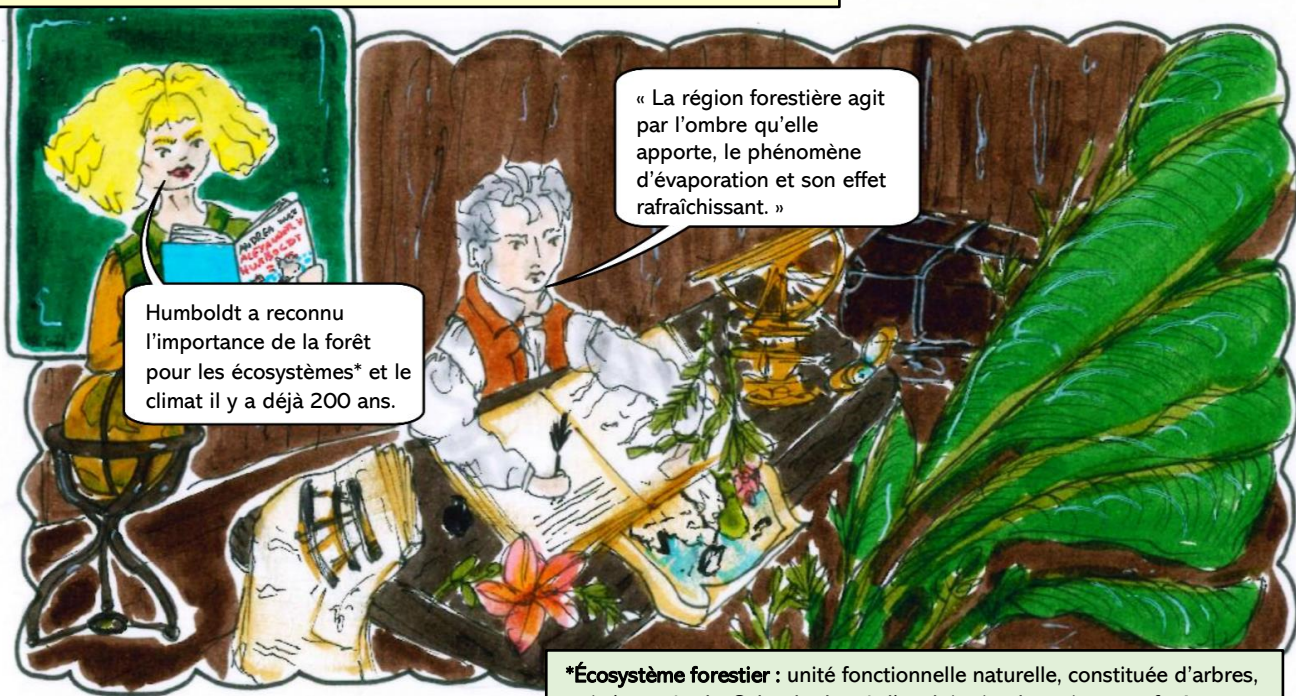
PROTECTION
DE LA NATURE

ESPÈCES D'ARBRES

TECHNISATION

RÉCRÉATION

Flo Laforêt, garde forestière, est en train de lire un livre sur Alexander von Humboldt.



Humboldt a reconnu l'importance de la forêt pour les écosystèmes* et le climat il y a déjà 200 ans.

***Écosystème forestier** : unité fonctionnelle naturelle, constituée d'arbres, qui s'autorégule. Selon le degré d'exploitation humaine, nos forêts sont des écosystèmes naturels à semi-naturels.



Au fond, nous connaissons depuis longtemps l'importance de nos forêts pour le régime des eaux et le microclimat, sans oublier notre bien-être. Pourtant, nous avons exercé de nombreuses pressions sur la nature. Et maintenant le changement climatique prend toute son ampleur!



Vagues de chaleur, sécheresse, scolytes, dégâts dus aux tempêtes... Le climat change et fragilise l'équilibre des forêts. De nombreuses espèces d'arbres sont affaiblies et subissent un véritable stress.

Ces dernières années, les forêts ont subi de plus en plus de dommages. Cela concerne bien sûr tout le monde, mais surtout celles et ceux qui travaillent dans la sylviculture et l'industrie du bois. Et ils sont nombreux.*



*Le domaine de la **sylviculture et de l'économie forestière** comprend l'exploitation et l'administration forestière, la vente de sapins de Noël, les scieries et autres charpenteries, menuiseries, entreprises de bois de chauffage et pépinières.

Bonjour, je m'appelle Flo. J'ai étudié la sylviculture et je suis garde forestière dans la Forêt-Noire. Je m'occupe de l'entretien et de l'éclaircissement de la forêt, je planifie la récolte du bois et je supervise la chasse. Je m'occupe aussi de la paperasse et fais parfois des visites guidées de la forêt. Mon chien Tatze est toujours à mes côtés.

Bonjour ! Je suis Tobias Laforêt, mais ma femme Flo et mes collègues m'appellent Tobi. Après le bac, j'ai fait un apprentissage en menuiserie. Je travaille depuis déjà quelques années. En ce moment, j'essaie beaucoup de nouvelles choses dans mon métier, car la forêt et donc le bois abattu changent beaucoup à cause du changement climatique.

Salut, moi c'est Derek Williams ! J'ai terminé ma formation de scieur il y a 10 ans et je travaille depuis dans une scierie. Mon travail est varié et me plaît beaucoup. Mais il a beaucoup changé au cours des dernières années.



Salut tout le monde, je m'appelle Karim. Je suis en troisième. Cette année on doit faire un stage, donc là je suis dans une entreprise qui produit du bois de chauffage, des pellets de bois, ce genre de choses. Ils coupent le bois qu'il leur faut dans leur propre forêt. Il paraît que le bois est meilleur pour le climat que les combustibles fossiles comme pétrole et le gaz. Je trouve ça super.

Bonjour, moi c'est Pia Mai. Je travaille dans la pépinière de mes parents. Un jour, je serai responsable de l'entreprise, alors c'est important pour moi d'être au courant de l'évolution du climat et des mesures qu'on peut mettre en place pour s'adapter.

Hey ! Je m'appelle Arzu Güneş. Je travaille dans l'éducation à l'environnement et la pédagogie forestière. Je vais souvent dans les écoles pour parler de sylviculture.



Salut, je m'appelle Simone Dubois. Je fais un doctorat auprès du professeur Regentag sur les mesures d'adaptation au climat dans les forêts.

Bonjour ! Je suis le professeur Regentag et j'occupe la chaire de sciences forestières et environnementales. J'étudie la manière dont les arbres s'adaptent à l'environnement et au climat changeant de notre région.

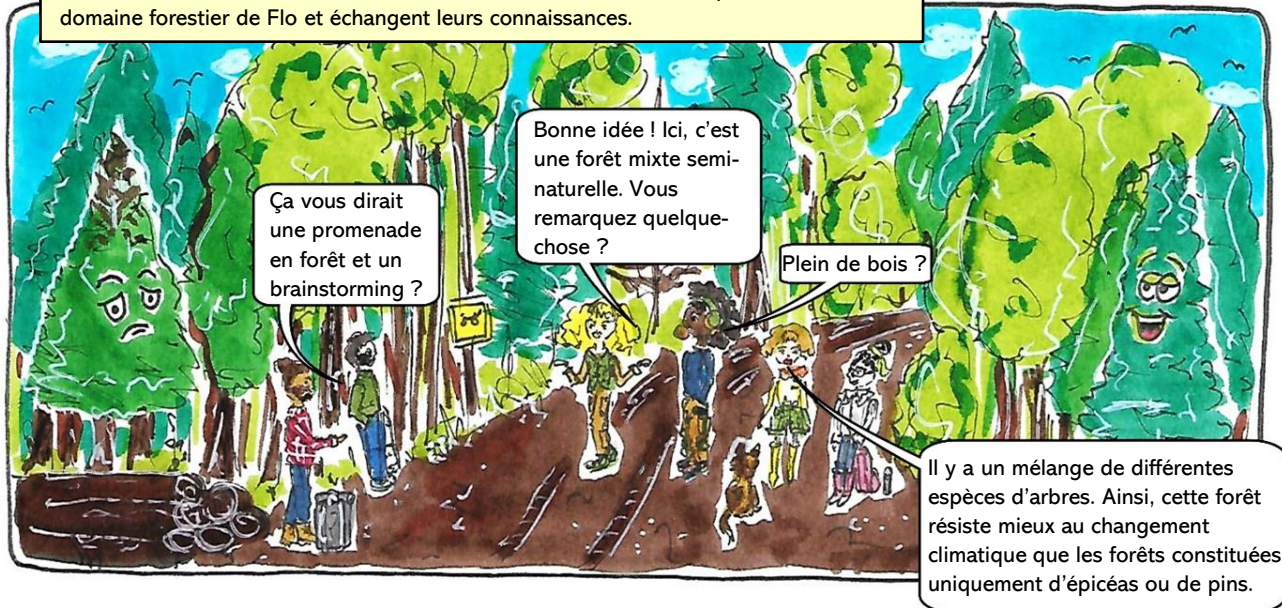
Moi aussi, je me présente rapidement. Je m'appelle Maik Hofmann. En tant qu'homme politique, je suis votre interlocuteur en matière de politique climatique, de durabilité et d'écologie. Il me tient à cœur de vous offrir la possibilité de vous adapter au mieux aux défis à venir.



La diversité de la forêt



Les amis de Flo veulent se faire une idée de l'état de la forêt. Ils se promènent dans le domaine forestier de Flo et échangent leurs connaissances.



C'est pour ça qu'il faut aménager beaucoup de forêts : moins de monocultures*, plus de forêts mixtes semi-naturelles. Elles sont plus riches en espèces, ont un meilleur équilibre entre jeunes et vieux arbres et offrent des niches écologiques, comme du bois mort. Grâce à leur diversité, elles réagissent mieux aux perturbations. On y trouve côte à côte des conifères et des feuillus. Les forêts mixtes de la Forêt-Noire sont surtout composées de sapins et de hêtres, mais aussi d'érables et de frênes. Dans les régions plus chaudes, le chêne sera une espèce importante à l'avenir. Toutefois, l'aménagement d'une forêt* prend du temps, même si on y travaille depuis des décennies. En plus, beaucoup de propriétaires forestiers et l'industrie du sciage préfèrent les peuplements homogènes, plus faciles à vendre et à transformer.





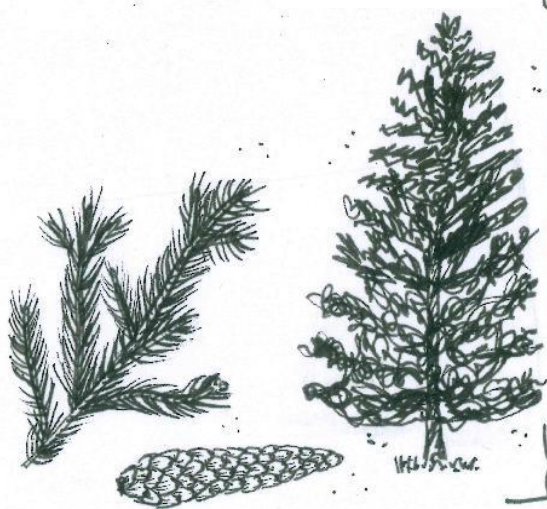
Parmi les conifères, je suis celui qui suscite le plus d'espoir. Je supporte mieux la chaleur et la sécheresse que l'épicéa parce que je descends de la famille des pins et que je suis originaire des Rocheuses, dans le nord-ouest de l'Amérique. Mes racines peuvent s'enfoncer plus profondément dans le sol que celles des épicéas, mais pas aussi profondément que celles des feuillus.

Bonjour, je suis Eli l'épicéa. Certains aiment la chaleur, moi je préfère la fraîcheur et j'ai besoin de pluies régulières. Sinon, je suis vite faible et plus sensible aux maladies, aux parasites et aux dégâts dus aux tempêtes. Ces dernières années, j'ai eu des problèmes à cause du scolyte.

***Monoculture:** en sylviculture, la monoculture désigne des surfaces sur lesquelles on cultive exclusivement une seule espèce d'arbre utile. Aujourd'hui encore, l'épicéa et d'autres conifères sont cultivés en monoculture pour approvisionner l'industrie de transformation du bois et du papier. Toutefois, des inconvénients tels que l'infestation grave de parasites, comme le scolyte, ou la hausse de la sensibilité au vent poussent la sylviculture vers des formes d'exploitation durables.

***aménagement de la forêt :** mesure sylvicole visant à modifier massivement l'aspect de la forêt, notamment la répartition des espèces et des classes d'âge. L'objectif est souvent de créer des peuplements avec des structures et cycles de vie naturels. Les monocultures de conifères non adaptées à leur environnement doivent être transformées en forêts de feuillus et forêts mixtes, structurées et adaptées à leur environnement.

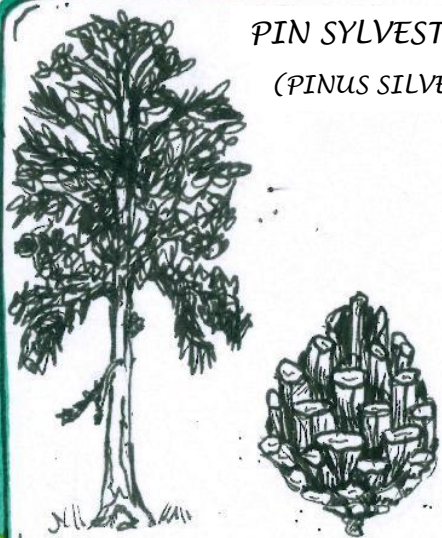
ÉPICÉA
(*PICEA ABIES*)



SAPIN DE DOUGLAS
(*PSEUDOTSUGA MENZIESII*)



PIN SYLVESTRE
(*PINUS SILVESTRIS*)



BOULEAU
VERRUQUEUX
(*BETULA PENDULA*)



HÊTRE COMMUN
(*FAGUS SYLVATICA*)



CHÊNE ROUVRE
(QUERCUS PETRAEA)



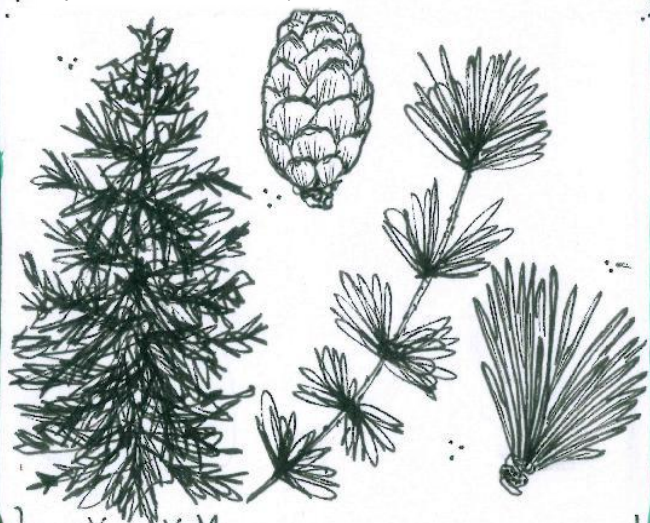
CHÊNE
PÉDONCULÉ
(QUERCUS ROBUR)



AULNE NOIR
(ALNUS GLUTINOSA)



MÉLÈZE D'EUROPE
(LARIX DECIDUA)



ÉRABLE SYCOMORE
(ACER PSEUDOPLATANUS)

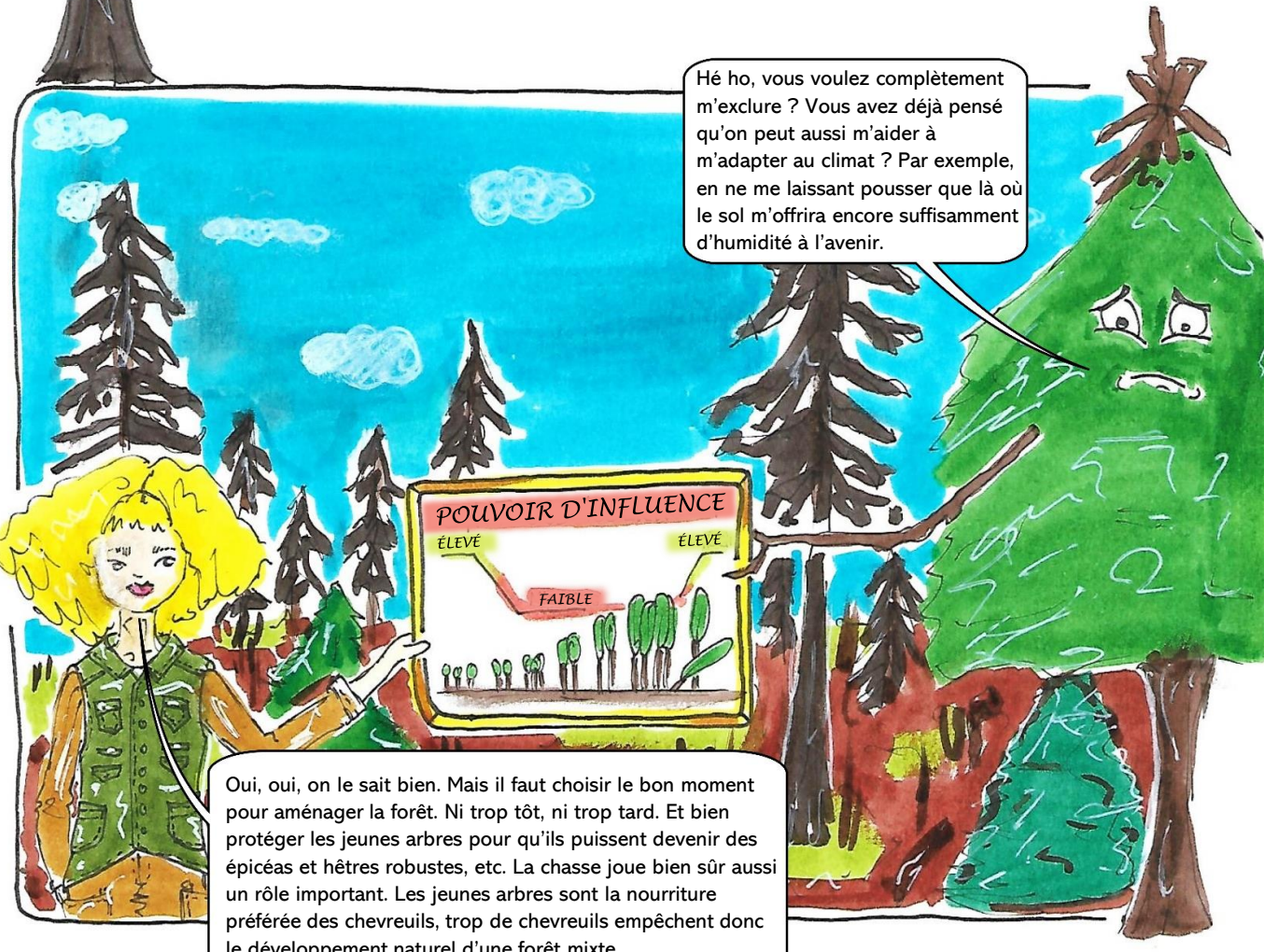


FRÊNE ÉLEVÉ
(FRAXINUS EXCELSIOR)



En Allemagne, le douglas n'est pas aussi répandu que l'épicéa ou le pin. Dans la Forêt-Noire, nous ne possédons que 3,5 % de la surface forestière. Pourtant, nous poussons vite et notre bois est utilisable de multiples façons. Nous nous accommodons des climats humides et secs, la chaleur estivale ne nous dérange pas et nous ne craignons pas trop les scolytes. Tout le contraire de mon ami Eli l'épicéa.

À la scierie, le douglas est de plus en plus apprécié et nous achetons volontiers son bois. Pour nous, les conifères sont en fait idéaux, et la qualité du bois est bien-sûr décisive !



Hé ho, vous voulez complètement m'exclure ? Vous avez déjà pensé qu'on peut aussi m'aider à m'adapter au climat ? Par exemple, en ne me laissant pousser que là où le sol m'offrira encore suffisamment d'humidité à l'avenir.

Oui, oui, on le sait bien. Mais il faut choisir le bon moment pour aménager la forêt. Ni trop tôt, ni trop tard. Et bien protéger les jeunes arbres pour qu'ils puissent devenir des épicéas et hêtres robustes, etc. La chasse joue bien sûr aussi un rôle important. Les jeunes arbres sont la nourriture préférée des chevreuils, trop de chevreuils empêchent donc le développement naturel d'une forêt mixte.



J'espère toujours qu'on ne plante pas que des conifères à croissance rapide. Cela n'est pas bon pour le sol à long terme, car il s'acidifie avec le temps.

Ici, le sol a l'air riche en nutriments et en humus. Il a une structure stable, un bon enracinement, un bon environnement. La sylviculture connaît depuis longtemps l'importance du sol. Il n'y a presque plus de coupes à blanc, pour éviter le sol se dessèche et s'érode. Cependant, les tempêtes et les scolytes entraînent de plus en plus souvent des grandes coupes rases, car de nombreuses forêts ne sont pas encore adaptées au changement climatique.



Nos amoureux de la forêt continuent à marcher jusqu'à ce qu'un panneau attire le regard de Pia.

Regardez ici, chaque arbre raconte son histoire. Les anneaux de l'arbre nous indiquent son âge. Leur épaisseur nous indique si sa santé s'est améliorée ou détériorée au fil des ans.



On est dans ma parcelle préférée ! Ici, la forêt est classée, la nature strictement protégée. Il est interdit de faire autre chose que se promener et admirer cette forêt vierge locale, ses odeurs et ses sons. Un tel « bain de forêt » est tout simplement merveilleux, il faut juste se méfier des chutes de branches.

Dans les forêts classées, on peut observer comment la forêt vierge de demain se développe, c'est passionnant. Des espèces animales rares comme les loups et les lynx se réfugient ici. Les arbres tombés se décomposent sur place, le bois mort offre un espace vital à de nombreux animaux et plantes. La mousse qui le couvre donne un aspect romantique et sauvage au bois.

Mais peu après la magnifique forêt classée, c'est une tout autre image qui s'offre à nos amis.

Voici ce qui se passe lorsque la chaleur et la sécheresse affectent une forêt. Si les épicéas affaiblis ne sont pas rapidement retirés, les scolytes ont beau jeu. Ils se reproduisent en masse dans leur écorce et peuvent, à partir de là, attaquer les arbres sains environnants.

C'est désolant. Et s'il n'y a pas de jeunes arbres sur la parcelle, ça pose des problèmes avec la sécheresse croissante. Est-ce qu'on pourrait atténuer ça en retenant l'eau dans la forêt ?

Hein, en retenant l'eau ?

En créant des lacs, des mares et en réhabilitant les marais. Cela permet aussi de faire progresser la biodiversité et d'absorber plus de CO_2 .*

*Comme toutes les plantes, les arbres font de la **photosynthèse**. Ils absorbent le CO_2 de l'atmosphère et le stockent dans leur tronc et leurs racines. De plus, de grandes quantités de CO_2 sont stockées dans les sols forestiers intacts, et particulièrement dans les sols humides des tourbières.

Faisons une pause ici, dans la clairière, et résumons : il est clair que nous devons renforcer nos forêts pour les adapter au changement climatique. Il n'y a pas de solution miracle, car ce sont des écosystèmes complexes. Il faut trouver les bonnes mesures et savoir où les mettre en place. Il est judicieux de mettre en place des forêts mixtes riches en espèces. Nous pouvons aussi introduire des espèces exotiques et résistantes. Et il existe des mesures efficaces contre l'érosion des sols, la sécheresse et le scolyte.

Ah, je peux écouter ma musique !

Après la promenade en forêt, Flo et ses amis se séparent. Mais Flo reste dans la forêt, car elle a encore quelques tâches à accomplir. Pour se faire, elle utilise des appareils de toutes tailles.

Si le sol ne gèle pas en hiver, mais reste mou et boueux, je ne pourrai pas aller en forêt avec cet engin.

Pour la **récolte mécanisée du bois**, il faut utiliser des engins spéciaux, par exemple dotés d'un câble de traction. La récolte se fait à partir des allées de débardage qui n'ont pas de revêtement pour ne pas endommager le sol fragile de la forêt. Il ne faut pas conduire ces engins dans d'autres parcelles de la forêt.

Le soir, Flo remarque qu'il pleut à seaux...

Allô Karim, il pleut déjà à verse. Il y a même une alerte aux intempéries pour demain ! Vous deviez aller chercher du bois dans la forêt ces prochains jours...

Oui, merci ! J'ai déjà reçu un message de l'application météo*. Nous devons rester à l'atelier demain.

*Les **prévisions météorologiques** permettent de se préparer aux événements extrêmes, comme les tempêtes ou les risques de chute de neige. Il faut fermer l'accès à la forêt pour protéger les travailleurs forestiers et promeneurs. Il faudrait construire plus de refuges, même s'ils demandent du travail et de l'entretien.

Arzu informe aussi le public à ce sujet.

Si on est surpris par un orage dans la forêt, il faut savoir où se trouve le refuge le plus proche. En cas d'accident, il peut être vital de savoir où se trouvent les points de secours. Des chemins entretenus permettent d'y accéder plus facilement, mais peuvent aussi rendre les travaux comme l'abattage plus sûrs, faciliter le stockage et permettre de respecter les délais de livraison.

Le stockage du bois fraîchement coupé nécessite également quelques précautions afin de préserver sa qualité et de pouvoir l'utiliser, par exemple pour des meubles ou dans la construction.

Quand beaucoup de bois est produit après une tempête, le stockage humide est souvent la seule option permettant de conserver ce bois « périssable ». Il est alors arrosé et constamment humide pour ne pas être attaqué par les scolytes ou les champignons, même sans pesticide. Cependant, la consommation d'eau est très élevée et des contrôles réguliers doivent être effectués.

C'est différent pour le stockage à sec. Les troncs d'arbres sont juste empilés au bord du chemin. Mais le bois ne doit pas être stocké trop longtemps au sec, sinon il peut y avoir des problèmes. Vous savez déjà lequel... le scolyte.



Cette année encore, de nouveaux records de chaleur ont été battus. Flo et ses arbres s'inquiètent de savoir comment cela va continuer.

Il faut encore parler du risque de feu de forêt ! Pourtant, tout le monde devrait savoir qu'il ne faut pas jeter ses cigarettes et déchets dans la forêt ni faire de feux hors des endroits prévus à cet effet.

La plupart des feux de forêt sont provoqués par l'être humain, mais aussi par des causes naturelles comme les orages. Des mares de défense contre les incendies, un réseau dense de chemins et une forêt bien entretenue permettent de limiter les dégâts.

RISQUE D'INCENDIE !

Exactement. Les conifères, surtout les pins, brûlent très bien, donc les feux de forêts sont très dangereux. Nos amis de la forêt mixte, comme le hêtre ou le chêne, ne brûlent pas aussi bien. Ils peuvent ralentir un feu de forêt.

Il n'y a pas que la nature qui souffre du changement climatique...

Les nombreux chablis et bois infestés posent problème. Ils ont mauvaise réputation, alors qu'ils sont très résistants. Le beau et bon bois est très demandé chez nous, je n'ai donc pas d'autre choix que d'acheter de la marchandise ailleurs.

On transpire beaucoup, surtout dans les serres. Le travail devient insupportable. En été, on arrose beaucoup plus et protège nos jeunes plants à l'extérieur avec des bâches et des filets contre la grêle, les fortes pluies et une surexposition au soleil.

Chez nous, c'est pareil. À cause de toutes les machines, il fait déjà très chaud dans l'atelier. On commence à atteindre nos limites. Peut-être qu'on devra bientôt acheter un climatiseur. Solaire, bien sûr.

Lors d'une pause déjeuner, Pia, Tobi, Derek et Karim parlent de la manière dont le bois de feuillus peut être utilisé à l'avenir.

Pendant notre balade, nous avons vu que l'avenir réside dans les forêts mixtes. Mais pouvez-vous utiliser le bois de feuillus comme le bois de conifères ?

Il faudrait s'adapter dans les scieries. Les bois de feuillus comme le hêtre ou le chêne ont une autre structure de bois demandant d'autres techniques de travail. Et nous avons beaucoup de clients réguliers auxquels nous ne pouvons pas vendre simplement un autre bois.

J'ai surtout travaillé avec des conifères, mais le bois de feuillus a aussi différentes utilisations. Pour remplacer le plastique des brosses à dents, des pailles... Et je peux aussi continuer à construire des meubles avec. La construction de maisons avec ce matériau est aussi de plus en plus simple.

Oh, cool ! J'ai appris qu'on peut faire des pellets et des copeaux avec du bois de feuillus. L'essentiel, c'est que ça chauffe !

Mais Flo et ses collègues ne travaillent pas que dans la forêt, ils sont aussi souvent devant l'ordinateur.

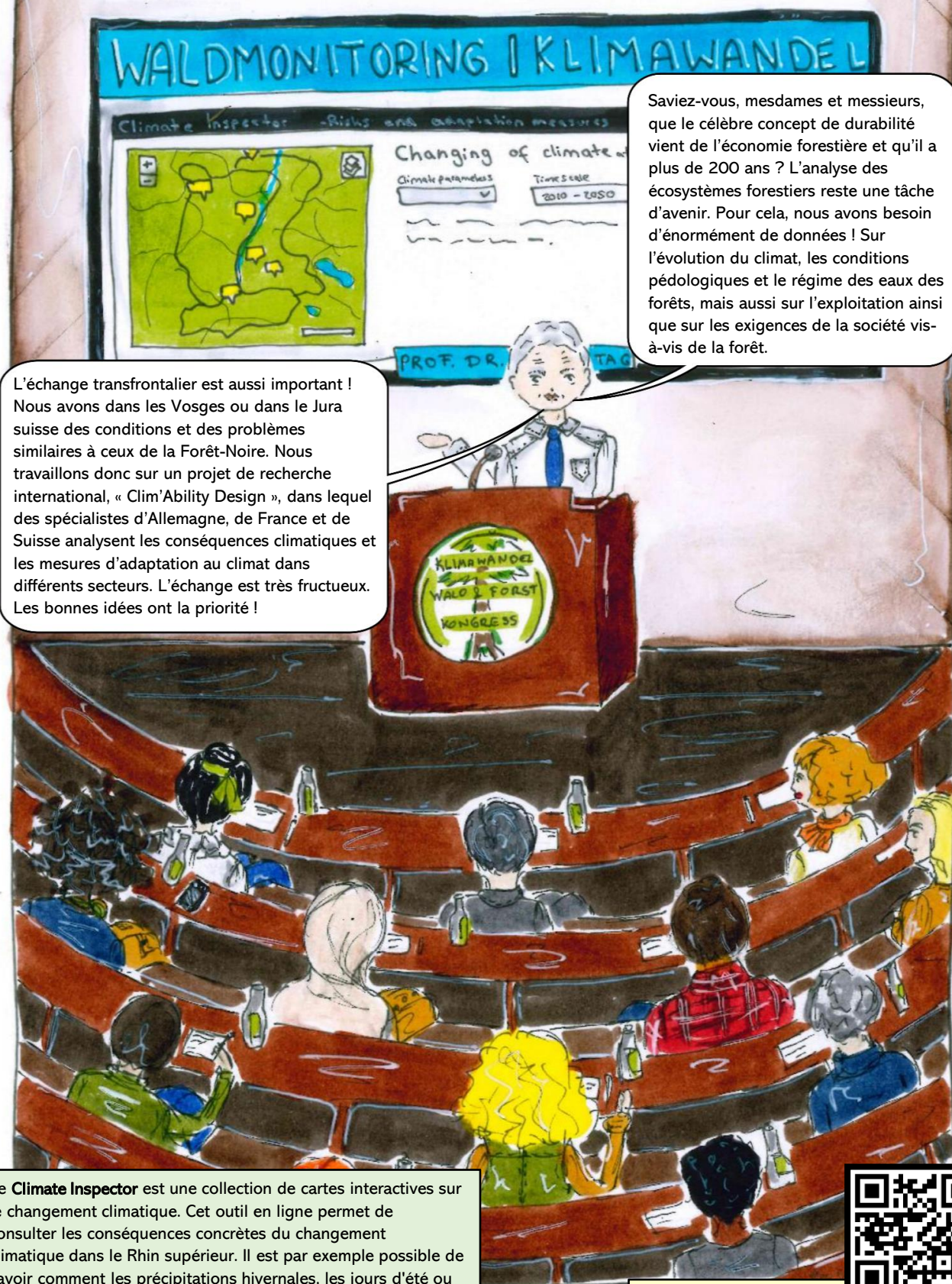
Il est de plus en plus important de s'informer sur le changement climatique et ses conséquences pour les arbres et forêts. Les nouvelles formes de communication et les programmes informatiques peuvent aider à planifier et gérer les forêts.



A hand-drawn map of the Arctic region, oriented with North at the top. The map is enclosed in a dashed circle. Key features and labels include:

- Central Feature:** A large, irregular shape representing the Arctic Ocean, labeled "Arktischer Ozean".
- Surrounding Landmasses:**
 - North:** Labeled "Grönland" (Greenland).
 - East:** Labeled "Russland" (Russia).
 - South:** Labeled "Sibirien" (Siberia).
 - West:** Labeled "Kanada" (Canada).
- Islands and Archipelagos:**
 - Far North:** Labeled "Lapland" (Lapland).
 - East of Russia:** Labeled "Finnland" (Finland).
 - South of Russia:** Labeled "Schweden" (Sweden).
 - South of Sweden:** Labeled "Norwegen" (Norway).
 - South of Norway:** Labeled "Dänemark" (Denmark).
 - South of Denmark:** Labeled "Polen" (Poland).
 - South of Poland:** Labeled "Litauen" (Lithuania).
 - South of Lithuania:** Labeled "Lettland" (Latvia).
 - South of Latvia:** Labeled "Estland" (Estonia).
 - South of Estonia:** Labeled "Finnland" (Finland).
 - South of Finland:** Labeled "Schweden" (Sweden).
 - South of Sweden:** Labeled "Norwegen" (Norway).
 - South of Norway:** Labeled "Dänemark" (Denmark).
 - South of Denmark:** Labeled "Polen" (Poland).
 - South of Poland:** Labeled "Litauen" (Lithuania).
 - South of Lithuania:** Labeled "Lettland" (Latvia).
 - South of Latvia:** Labeled "Estland" (Estonia).
- Other Labels:**
 - Top Left:** "Lapland".
 - Top Right:** "Finnland".
 - Bottom Left:** "Kanada".
 - Bottom Right:** "Russland".

La recherche sur l'adaptation au changement climatique dans la sylviculture et l'exploitation forestière suscite un grand intérêt. Flo et ses amis assistent à une conférence publique du professeur Regentag en Allemagne.



Saviez-vous, mesdames et messieurs, que le célèbre concept de durabilité vient de l'économie forestière et qu'il a plus de 200 ans ? L'analyse des écosystèmes forestiers reste une tâche d'avenir. Pour cela, nous avons besoin d'énormément de données ! Sur l'évolution du climat, les conditions pédologiques et le régime des eaux des forêts, mais aussi sur l'exploitation ainsi que sur les exigences de la société vis-à-vis de la forêt.

L'échange transfrontalier est aussi important ! Nous avons dans les Vosges ou dans le Jura suisse des conditions et des problèmes similaires à ceux de la Forêt-Noire. Nous travaillons donc sur un projet de recherche international, « Clim'Ability Design », dans lequel des spécialistes d'Allemagne, de France et de Suisse analysent les conséquences climatiques et les mesures d'adaptation au climat dans différents secteurs. L'échange est très fructueux. Les bonnes idées ont la priorité !

Le **Climate Inspector** est une collection de cartes interactives sur le changement climatique. Cet outil en ligne permet de consulter les conséquences concrètes du changement climatique dans le Rhin supérieur. Il est par exemple possible de savoir comment les précipitations hivernales, les jours d'été ou les nuits tropicales vont évoluer dans chaque commune selon différents scénarios.



QR-Code: Scannez le code pour accéder au Climate Inspector.

Klimavulnerabilität des Waldes in Teilen von Mitteleuropa

RISIKOFAKTOR

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Le changement climatique fragilise la forêt de diverses manières. Les sécheresses éprouvent les arbres et augmentent le risque de feu de forêt. Les arbres malades et affaiblis sont aussi plus vulnérables aux tempêtes et aux intempéries. En tout cas, il faut réévaluer les risques liés au changement climatique.

En outre, le changement climatique influence la croissance des forêts et le domaine d'activité de la sylviculture, du bois et de l'économie forestière. Différentes prévisions montrent des scénarios possibles de répercussions économiques, écologiques et sociales sur la compétitivité, la création de valeur et l'emploi. Nous utilisons aussi les modélisations climatiques du service météorologique allemand (DWD), de Météo-France et de MétéoSuisse.

Nous testons aussi des semences et des plants d'espèces d'arbres indigènes et exotiques sur des parcelles expérimentales. Nous les soumettons ensuite à différents types de sol afin de voir comment elles réagissent. Nous pouvons également y tester de nouveaux produits phytosanitaires respectueux de l'environnement.





Un autre point qui me tient personnellement à cœur est la transmission des connaissances et la sensibilisation. Je suis fier de pouvoir dire que nous coopérons avec d'autres disciplines pour diffuser nos résultats de différentes manières. Nous communiquons par le biais de conférences, d'articles scientifiques, de brochures d'information destinées au grand public, de reportages télévisés ou encore d'actions artistiques et philosophiques qui proposent de nouvelles approches et s'adressent à différents groupes cibles. Nous essayons ainsi de toucher le plus grand nombre.



*À titre d'exemple d'**action artistique**, un ballon-sonde a été lâché dans le cadre du projet de recherche Clim'Ability Design, réalisé et médiatisé par la Hochschule Offenburg et le Kunstverein Freiburg. Le ballon a décollé d'une carrière, s'est élevé jusqu'à la stratosphère et a éclaté à une hauteur d'environ 37 kilomètres. Les capteurs embarqués sont ensuite retombés au sol. Des images ont été créées pour visualiser les limites de la zone critique, dans laquelle la vie humaine et l'économie sont possibles, et pour aborder la vulnérabilité de notre espace vital. L'événement a été accompagné d'un fond sonore et complété par des textes philosophiques.



Scannez le code pour obtenir des informations et vidéos sur le projet.

À la fin de l'exposé, les membres du public se réunissent pour discuter et poser des questions.

Ces amuse-bouche ont l'air trop bons !

Nous cherchons une récolte de bois ménageant la forêt au mieux. On pourrait utiliser plus de câbles de transmission et travailler avec des bûcherons.

Bonne idée! Je connais un entrepreneur dans ce domaine. Je peux te donner ses coordonnées.

*Les échanges lors de salons et d'ateliers permettent de partager les expériences et les mesures d'adaptation possibles ainsi que de créer des réseaux. Les associations d'entreprises forestières locales, le centre de formation forestière ou l'institut de recherche et d'expérimentation forestière sont des contacts importants.

Karim a bien aimé son stage, non ?

Oui, ce matin, je l'ai vu dans son école quand j'ai parlé des métiers de la forêt et de la sylviculture avec sa classe. J'ai été ravie de voir combien d'élèves s'intéressent à la forêt et aux problèmes du changement climatique. Certains veulent même faire leur stage chez Derek à la scierie ou chez Pia à la pépinière.

C'est super ce que tu fais. Avec tes visites, tu rapproches les jeunes de la nature. Ils découvrent les effets concrets du changement climatique. Peut-être qu'ils penseront à toi quand ils seront au bord d'un lac par 35°C, feront du VTT à travers les forêts ou quand ils planifieront leur prochain voyage.

**Sans politique, rien
ne va**



Un homme politique assiste à la conférence. Flo profite de l'occasion pour demander à Maik Hofmann ce qui la préoccupe depuis longtemps.

Dans le secteur forestier, nous savons qu'il faut s'adapter au climat. Cependant, certaines mesures coûtent trop cher et, en fait, le bois devrait également être plus cher. Nous avons donc besoin du soutien de l'État et de la politique, sous la forme de subventions, de nouvelles lois ou de conseils !



Madame Laforêt, nous considérons la protection des forêts comme une tâche publique. Pas seulement dans ma circonscription, mais au-delà des frontières. Même si la mise en œuvre n'est pas simple, il est essentiel pour l'avenir d'observer les dégâts sur le territoire et de développer des stratégies de gestion. Nous nous efforçons aussi d'élaborer des réglementations empêchant l'introduction de nouveaux ravageurs et agents pathogènes pour les plantes. Dans ce but, nous devons échanger avec nos pays voisins de l'UE.

Nous avons surtout besoin de conseils sur les actions concrètes possibles et les subventions.

C'est prometteur pour l'instant, je suis curieuse de voir ce qu'on aura réellement.

C'était quoi son nom, déjà ? Quelque chose avec la forêt ! Ah, c'est ça...

Alors, Madame euh... Laforêt, je vous promets que nous ferons tout pour offrir un conseil complet à toutes les exploitations. En outre, nous mettrons des moyens financiers à disposition. En principe, nous pouvons envisager des allègements fiscaux. Nous mettrons rapidement en place un fonds d'aide qui permettra de soutenir sans bureaucratie les cas particulièrement difficiles.

Pia se joint à la conversation...

Dans la pépinière, la protection intégrée des plantes est importante. Nous réduisons les produits phytosanitaires chimiques au minimum. Hélas, nous sommes parfois obligés d'en utiliser, ce qui nous attire des critiques. Mais il y a des ravageurs et des maladies des plantes que nous ne pouvons aujourd'hui pas combattre autrement.

Eh bien, mesdames, en Allemagne, les opinions divergent en ce qui concerne la politique forestière et les mesures d'adaptation nécessaires au changement climatique. Il n'y a pas de consensus sur la priorité à accorder à l'économie ou l'écologie. Les uns veulent promouvoir la compétitivité des forestiers et des propriétaires forestiers, les autres misent plutôt sur la biodiversité et la protection de la forêt. Cela ne facilite pas notre décision. Nous sommes conscients de l'importance de la forêt pour l'économie, mais aussi pour la santé et le bien-être, la biodiversité, le régime des eaux et la protection des sols. Et bien sûr, la forêt joue également un rôle important pour notre eau potable et comme puits de CO₂.

Dans les années 1980, les forêts étaient dans un état de désolation, c'était un vrai dépérissement. Vous vous souvenez peut-être des pluies acides et des dégâts causés par la fumée. Grâce aux mesures appropriées, nos forêts se sont rétablies. Aujourd'hui, nous assistons à une mort des forêts 2.0. Mais je peux dire par expérience que nous faisons tout pour adapter les réglementations en conséquence. Je suis très optimiste, nous pouvons faire évoluer la situation actuelle dans le bon sens. En effet, la protection des forêts est très importante pour tout le monde. Il me tient à cœur de préserver nos forêts et que les adapter aux nouveaux défis afin que les générations suivantes puissent aussi en profiter. Je vous recommande donc de poursuivre dans cette voie. Utilisez aussi peu de pesticides et d'herbicides que possible. La nature vous en remerciera !

*De nombreuses instances débattent depuis longtemps de la protection des forêts. En 1975, Le Bundestag a promulgué la **loi fédérale sur les forêts** réglementant la conservation de la forêt pour son utilité économique et son importance pour l'environnement et tentant de trouver un équilibre entre les intérêts des propriétaires forestiers et ceux de la collectivité. Des lois similaires existent dans les pays voisins et au niveau de l'UE.

Chacun et chacune a son rôle à jouer



Lors de la promenade en forêt, Flo a posé une question importante.
Nos amoureux de la forêt y ont beaucoup réfléchi.

À quoi ressemblera
notre forêt dans 50
ans? Sera-t-elle
complètement
différente ?

Tout dépend de
l'évolution du climat et
des dommages causés
aux forêts...

Des palmiers, ce
serait cool.

J'ai trop chaud ici, je
vais émigrer. Quelque
part où il fait froid.

J'ai bien peur que ça
ne sera pas mieux.

Douglas, épicéas, cèdres,
peu importe. L'essentiel,
c'est qu'il y ait assez de
bois à l'avenir.

Une forêt avec que des
douglas, il n'y en aura
jamais assez.



Et maintenant, je m'adresse à toi. Quelle forêt souhaites-tu à l'avenir ? Que peux-tu faire pour l'obtenir ? Une chose est sûre : nous avons tous besoin de la forêt et la sollicitons par notre mode de vie et nos activités de loisirs.



Pour protéger la forêt, il est important de renforcer la conscience de chacun et chacune d'entre nous. Nous pouvons tous apporter notre contribution : en ne laissant pas de déchets dans la forêt, en restant sur les chemins, en ne roulant pas à toute allure hors chemin. En général, il faut avoir un comportement respectueux.



On peut aussi s'engager dans des actions en faveur de la forêt ou des initiatives citoyennes et, très important, soutenir les entreprises qui gèrent la forêt de manière vraiment durable. Comme pour la nourriture, on peut veiller à acheter du bois et des produits dérivés du bois certifiés ou, idéalement, régionaux. Une autre petite idée : la prochaine fois que tu ne sais pas quoi offrir à quelqu'un, que dirais-tu d'un parrainage d'arbre ou d'une cuillère en bois de feuillu ? Par ailleurs, toutes les mesures qui permettent d'atténuer le changement climatique sont bonnes pour la forêt. On peut tous faire la différence en consommant moins, plus consciemment, en réduisant les voyages en avion et en s'engageant en politique. C'est parti !



CUILLÈRE EN BOIS
DE FEUILLU

Flo et son mari Tobi terminent la soirée au coin du feu. Ils parlent de l'exposé du professeur Regentag. Pour eux, il est important d'apporter leur contribution à l'adaptation au climat et de tirer des leçons de leurs expériences.



Je trouve vraiment impressionnant que Humboldt ait reconnu l'importance des forêts il y a déjà 200 ans ! Nous devrions nous efforcer de faire prendre conscience aux gens de ses découvertes et nous engager pour la forêt de demain.

Nous verrons bien ce que nous pourrons réaliser !

Oui, une forêt en bonne santé peut mieux faire face au changement climatique. Les tempêtes, la chaleur et les scolytes l'affecteront moins. C'est ça, l'enjeu de l'adaptation au climat. Nous avons besoin d'une forêt semi-naturelle, mixte et résistante pour pouvoir l'utiliser à l'avenir pour la sylviculture et les loisirs.



Voici un peu de place pour tes propres observations et idées :

Making of...

Les romans graphiques sont un genre littéraire apparu dans les années 1980 et de plus en plus répandu ces dernières années, y compris dans des contextes scientifiques. L'objectif est de toucher un autre public, notamment les plus jeunes, en associant des dessins de type bande dessinée à des contenus complexes. Le défi didactique consiste à simplifier ces contenus en préservant leur exactitude tout en faisant en sorte que la lecture du texte permette malgré tout de les comprendre de façon aussi intuitive que possible.

Un exemple particulièrement réussi est la publication *ÇA DÉGÈLE ! Frozen Ground Cartoons*, dans laquelle les relations entre le pergélisol, le changement climatique et la recherche dans le Grand Nord sont mises en lumière de manière très claire (Nääs et al. 2018). *La grande transformation*, une bande dessinée sur le rapport du conseil scientifique allemand sur les transformations environnementales planétaires (WBGU) intitulé *Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation* (« *Contrat de société pour une grande transformation* ») répond également à ces critères (Hamann et al. 2013). Elle aborde différents aspects de l'évolution vers une société durable et respectueuse du climat.

Le projet de recherche Clim'Ability Design (2019-2022), soutenu par l'UE dans le cadre du programme Interreg V, porte sur la vulnérabilité climatique et les mesures d'adaptation au climat des entreprises dans la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur. Les questions centrales sont les suivantes : comment les entreprises et les secteurs de la région sont-ils touchés par le changement climatique, comment y font-ils face, comment s'adaptent-ils ? Sur la base de modèles climatiques, les évolutions climatiques ainsi que les facteurs de stress ont été présentés et les vulnérabilités et les stratégies d'adaptation ont été analysées à l'aide d'interviews et de conférences des parties prenantes.

Afin de rendre les avancées accessibles au public, la communication et la diffusion des résultats scientifiques occupent une large place du projet. Outre les formats classiques tels que les publications scientifiques (Scholze et al. 2018, 2020), les fiches d'information (Gobert et al. 2016-2019), les conférences et les ateliers, des outils d'analyse interactifs tels que le Climate Inspector (<https://gis.clim-ability.eu/>) ou Clim'ability Diag ont été développés. Par ailleurs, une autre mise en scène spectaculaire a été lancée avec un vol en ballon et un « mouvement de recherche médiatico-écologique » (Fetzner et al. 2020).

Après avoir remarqué le talent de dessinatrice d'une étudiante de la chaire de géographie physique de Fribourg dans le cadre d'une étude de projet, nous avons spontanément décidé de réaliser nous-mêmes un roman graphique sur le thème du changement climatique, de la forêt et de la sylviculture. Nous nous concentrons sur l'impact du climat et les mesures d'adaptation dans la sylviculture et l'économie forestière. Les contenus présentés sont basés sur des articles spécialisés et sur plusieurs interviews de personnes concernées et impliquées. Ces interviews ont été menées avec des employés de trois scieries, deux entreprises forestières avec commerce de bois, une pépinière ainsi qu'une entreprise de traitement du bois de la région du Rhin supérieur.

Tous les dessins ont été réalisés par Ellen Schäffel. La mise en page a été réalisée par Josephine Binder. Le contenu et les textes ont été rédigés par les quatre auteurs et autrices.

Nous remercions Rüdiger Unseld, professeur de sylviculture à l'université de Fribourg, ainsi que Daniel Kraus et Elke Schliermann-Kraus pour leur expertise, leur relecture et leurs précieux conseils.

Afin de garantir que notre roman graphique soit accessible à tous les âges, plusieurs personnes ont participé à l'élaboration des brouillons et nous ont fait part de leurs suggestions : Hannes Glaser (12 ans), Kilian Glaser (16 ans), Fynn Schäffel (17 ans), Anea Schäffel (27 ans), Sonya Schäffel (53 ans), Dieter Reiff (81 ans), Jutta Binder (55 ans), Paulina Doll (23 ans), Lena Roth (23 ans).

Fribourg, juillet 2021

Les auteurs et autrices

Comment citer ce roman graphique ?

Schäffel, E., J. Binder, N. Scholze & R. Glaser (2021) : *Le climat, la forêt, le changement*. Un roman graphique, 40 p. DOI : 10.6094/978-3-928969-85-7. Autoédition de l'Institut des sciences sociales de l'environnement et de géographie de l'Université Albert Ludwig de Fribourg.

Pour aller plus loin

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2021) : Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020, téléchargement : <https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/waldzustandserhebung.html>.

Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten (2019) : Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Positionspapier des Deutschen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA).

Deutsche Wildtier Stiftung (2021) : Baumarten in Deutschland. Die wichtigsten Laub- und Nadelbäume. Disponible en ligne sous : <https://www.deutschewildtierstiftung.de/baumarten-laubbaum-nadelbaum> (13.05.2021).

Fetzner D., Dornberg M., Glaser R., Rudolph F., Christen A., Trinkner S., Schnitzer B., Wegner E. : Jardin Global Medienökologische Suchbewegung JARDIN GLOBAL, 2020 : 6-19 : <http://fuchsfurz.deglocalize.com>.

Gobert J.; Averbeck P. ; Rudolf F. (2016-2019) : Ein Sektor unter Spannung. Informationsbroschüren für KMU zur Klimawandel-Sensibilisierung am Oberrhein. Interreg V Projekt Clim'Ability, 2016-2019. Design : BB Com-Dingsheim. Impression : OTT-Wasselonne.

Hamann A., Zea-Schmidt C. & Leinfelder R. (éd.) (2015) : *La grande transformation : climat, inverserons-nous la courbe ?* 142 pages, Cambourakis.

Hirschberger P. (2016) : Wälder in Flammen. Ursachen und Folgen der weltweiten Waldbrände. WWF Deutschland. Berlin.

Gonstalla E. (2021) : Das Waldbuch. Alles was man wissen muss, in 50 Grafiken. Éditions Oekom, Munich.

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2015) : Wald und Waldmanagement im Klimawandel. Anpassungsstrategien für Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

Nääs H. , Ross N. , Bouchard F. , Deshpande B. , Fritz M. , Malenfant-Lepage J. , Nieuwendam A. , Paquette M. , Siewert M. B. , Sjöberg Y. , Veillette A. , Weege S. , Harbor J. and Habeck J. O. (2018) : *Ça dégèle! : Frozen-Ground Cartoons ; Une collaboration internationale entre artistes et scientifiques du pergélisol.*
<https://doi.org/10.2312/GFZ.LIS.2018.001>

Riach N., Scholze N., Glaser R., Roy S., Stern B. (2019) : *Klimawandel am Oberrhein: Ein zweisprachiges Dossier mit 24 Karten und 6 Begleittexten // Changement climatique dans le Rhin supérieur : un dossier bilingue avec 24 cartes et 6 textes d'accompagnement* (téléchargement : <https://www.georhena.eu/fr/Cartotheque>).

Rupp J., Knoefel J. (2015) : Arbeitspapier zur Vorbereitung des Stakeholderdialogs zur Klimaanpassung – Waldbewirtschaftung im Klimawandel. Umweltbundesamt. Dessau-Roßlau.

Schmidt M., Knorz M., Torno, S. (2014) : Bauen mit Laubholz. Mehr als nur Innenausbau tauglich: Aktuelle Forschungsergebnisse bringen Laubholz in das Tragwerk zurück. Dans : LWF aktuell 98, p. 37–39.

Scholze N., Glaser R., Roy S. (2018) : Klimavulnerabilität von Unternehmen in der Metropolregion Oberrhein und ihre Visualisierung anhand von Wirkpfaden. revue d'Allemagne et des pays de langue allemande 50 (2), p. 325-335.

Scholze N., Riach N., Glaser R. (2020) : Assessing Climate Change in the Trinational Upper Rhine Region: How Can We Operationalize Vulnerability Using an Indicator-Based, Meso-Scale Approach? Sustainability 12 (6323), p. 1-21 : <https://doi.org/10.3390/su12166323>.

Scholze N., Riach N., Glaser R. (2020) : Assessing Climate Change in the Trinational Upper Rhine Region: How Can We Operationalize Vulnerability Using an Indicator-Based, Meso-Scale Approach? Sustainability 12 (6323), p. 1-21 : <https://doi.org/10.3390/su12166323>.

Umweltbundesamt (2011) : Themenblatt : Anpassung an den Klimawandel. Forstwirtschaft. KomPass - Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung. Dessau-Roßlau.

Von Humboldt, A. (1808) : *Ansichten der Natur*. 1^{ère} édition, Cotta'sche Verlagsbuchhandlung, Tübingen.

Winkel G., Schaich H. (2012) : Waldnaturschutz und Klimawandel. Hinweise für Politik und Management. Disponible en ligne sous : <https://www.forstpolitik-umweltpolitik.uni-freiburg.de/news/contents-aktuelles/broschuere-ratgeber-waldnaturschutz-und-klimawandel> (22.01.2021).

Wulf A. (2018) : *Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur*. 2^{ème} édition. Munich.

Sites et portails internet

Clim'Ability Design : site internet du projet de recherche
<https://www.clim-ability.eu/>

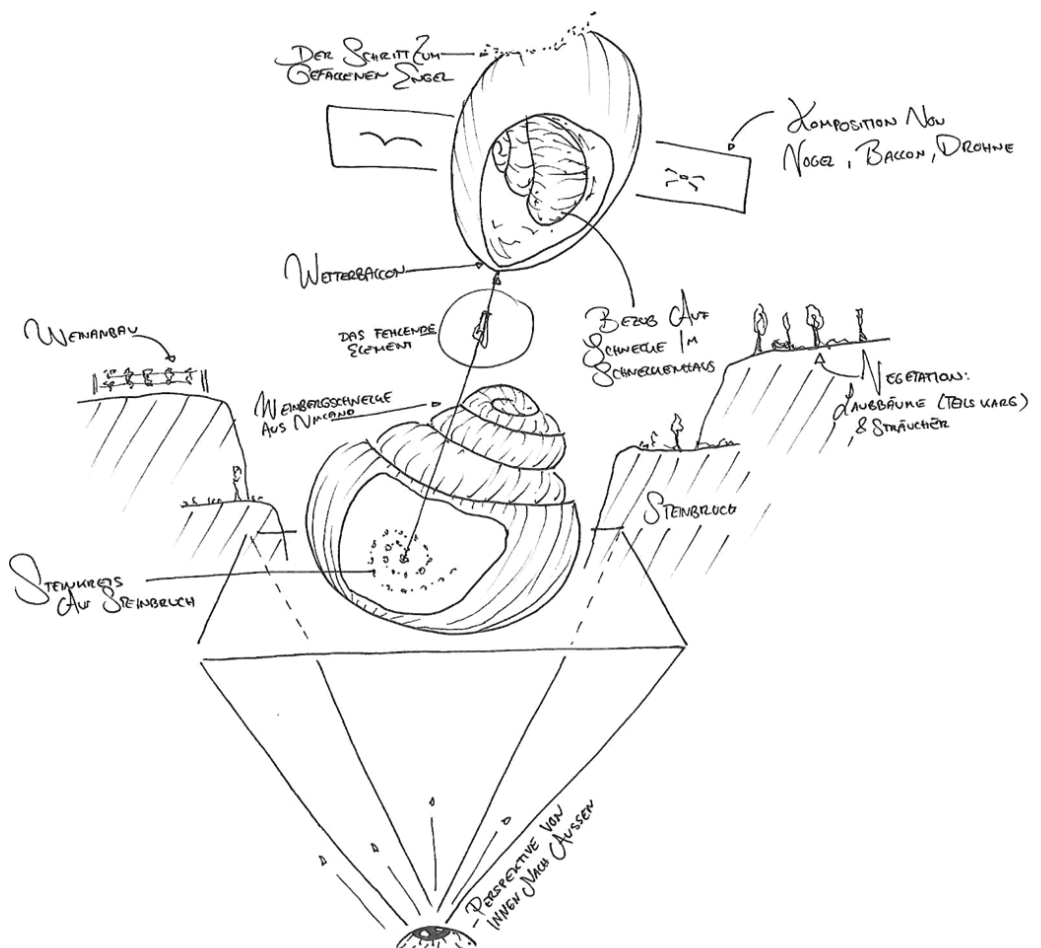
www.waldwissen.net/fr : collection d'articles très complète sur les thèmes de la forêt, la foresterie et l'économie forestière

Agence fédérale allemand de l'environnement : de nombreux articles sur la forêt et le changement climatique (en allemand), par exemple : <https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/nachhaltige-waldwirtschaft#naturnahe-der-walder>

ForstBW : nombreuses informations sur la forêt dans le Bade-Wurtemberg (en allemand)
<https://www.forstbw.de/startseite/>

Centre de compétence pour les conséquences du changement climatique de Rhénanie-Palatinat : projets dans le domaine de la forêt et de la sylviculture (en allemand ou en anglais) <https://www.klimawandel-rlp.de/projekte/wald-und-forstwirtschaft/>

Institut bavarois des forêts et de la sylviculture : collection d'articles sur le sol et le climat (en allemand et en anglais) <https://www.lwf.bayern.de/boden-klima/index.php>



Le climat change, et avec lui nos forêts. Les vagues de chaleur, les périodes de sécheresse, les fortes pluies et les hivers doux sont de plus en plus fréquents et mettent nos forêts à rude épreuve. Les dégâts forestiers à grande échelle, les parasites comme les scolytes ou les prix du bois qui s'envolent ne sont que quelques-unes des nombreuses facettes des effets du climat sur la forêt.

Mais comment la forêt peut-elle s'adapter au climat futur ? À quoi ressemble une forêt adaptée au climat ? Et quelles sont les solutions pour la sylviculture et l'économie forestière ?

Ce roman graphique aborde ce thème très actuel dans sa pluralité. Avec de nombreux faits présentés de manière ludique, il s'adresse principalement aux jeunes, qu'il veut sensibiliser à un sujet brûlant sans pointer du doigt ni utiliser de ton accusateur.

Ce roman graphique a été réalisé dans le cadre du projet de recherche Clim'Ability Design à la chaire de géographie physique de l'université Albert Ludwig de Fribourg.

